CÉL: $\text{def} : \text{Tm } A \to (\text{Tm } A \to \text{Tm } B) \to \text{Tm } B$

Context

$\text{Ty} : \text{Set}$

$\text{Con} : \text{Set}$ $\qquad \mathbb{N}$

$\diamond : \text{Con}$ $\qquad 0$

$-\triangleright- : \text{Con} \to \text{Ty} \to \text{Con}$ $\qquad \text{suc}$

$\text{Var} : \text{Con} \to \text{Ty} \to \text{Set}$ $\qquad \text{Var} : \mathbb{N} \to \text{Set}$

$\text{vz} : \text{Var}\ (\Gamma \triangleright A)\ A$ $\qquad \text{Var}\ (1+n)$

$\text{vs} : \text{Var}\ \Gamma\ A \to \text{Var}\ (\Gamma \triangleright B)\ A$ $\qquad \text{Var}\ n \to \text{Var}\ (1+n)$

$\{\Gamma : \text{Con}\}\{A\ B : \text{Ty}\}$

$\text{Tm} : \text{Con} \to \text{Ty} \to \text{Set}$

$\text{var} : \text{Var}\ \Gamma\ A \to \text{Tm}\ \Gamma\ A$

$$\frac{x : \text{Var}\ \Gamma\ A}{\text{vs}\ x : \text{Var}\ (\Gamma \triangleright B)\ A}$$

$(\diamond \triangleright \text{Nat} \triangleright \text{Bool} \triangleright \text{Nat})$

$\text{v2} \qquad \text{v1} \qquad \text{v0}$

jól típusozott De Bruijn indexek

$\text{vz} = \text{v0} : \text{Tm}\ (\Gamma \triangleright \text{Nat})\ \text{Nat}$

$\text{vs}(\text{vs}\ \text{vz}) = \text{v2} : \text{Tm}\ (\diamond \triangleright \text{Nat} \triangleright \text{Bool} \triangleright \text{Nat})\ \text{Nat}$

var $\quad \text{vz} : \cancel{\text{Tm}}\ \text{Var}\ (\diamond \triangleright \text{Nat})\ \text{Nat}$

vs $\quad \text{vs}\ \text{vz} : \cancel{\text{Tm}}\ \text{Var}\ (\underbrace{\diamond \triangleright \text{Nat}}_{\Gamma} \triangleright \underbrace{\text{Bool}}_{B})\ \underbrace{\text{Nat}}_{A}$

vs $\quad \text{vs}(\text{vs}\ \text{vz}) : \cancel{\text{Tm}}\ \text{Var}\ (\underbrace{\diamond \triangleright \text{Nat} \triangleright \text{Bool}}_{\Gamma} \triangleright \underbrace{\text{Nat}}_{B})\ \underbrace{\text{Nat}}_{A}$

$\text{Bool} : \text{Ty}$

$\text{true} : \text{Tm}\ \Gamma\ \text{Bool}$

$\text{false} : \text{Tm}\ \Gamma\ \text{Bool}$

konstruktor (levezető op.)

$\text{ite} : \text{Tm}\ \Gamma\ \text{Bool} \to \text{Tm}\ \Gamma\ A \to \text{Tm}\ \Gamma\ A \to \text{Tm}\ \Gamma\ A$ } destruktor

$\text{ite}\beta_1 : \text{ite}\ \underline{\text{true}}\ u\ v = u$

$\text{ite}\beta_2 : \text{ite}\ \underline{\text{false}}\ u\ v = v$ } $\beta : \text{des}(\text{kon})$

a destruktor jó paraméterei) konstruktor formában vannak

$\text{ite true v0 v1} : \text{Tm}\ (\Gamma \triangleright A \triangleright A)\ A$

?:

$\text{Nat} : \text{Ty}$

$\text{lit} : \mathbb{N} \to \text{Tm}\ \Gamma\ \text{Nat}$ } konstruktor

$_+_ : (\text{Tm}\ \Gamma\ \text{Nat})^2 \to \text{Tm}\ \Gamma\ \text{Nat}$

$\text{isZero} : \text{Tm}\ \Gamma\ \text{Nat} \to \text{Tm}\ \Gamma\ \text{Bool}$ } destruktor

$+\beta : \text{lit}\ n + \text{lit}\ m = \text{lit}\ (n+m)$ } β $\quad + (\text{lit})$

$\text{isZero}\beta_1 : \text{isZero}\ (\text{lit}\ 0) = \text{true}$

$\text{isZero}\beta_2 : \text{isZero}\ (\text{lit}\ (1+n)) = \text{false}$ } β

$\eta : \text{kon}(\text{des})$

$\text{def}\ x := \text{lit}\ 1\ \text{in}\ x + x$

$\text{def}\ \underbrace{(\text{lit}\ 1)}_{:\text{Tm}\ \diamond\ \text{Nat}}\ \underbrace{(\text{v0} + \text{v0})}_{:\text{Tm}\ (\diamond \triangleright \text{Nat})\ \text{Nat}} =$

$: \text{Tm}\ \diamond\ \text{Nat}$

$\text{lit}\ 1 + \text{lit}\ 1$

$\text{def} : \text{Tm}\ \Gamma\ A \to \text{Tm}\ (\Gamma \triangleright A)\ B \to \text{Tm}\ \Gamma\ B$

$\text{def}\beta : \text{def}\ t\ u = u\ [\langle t \rangle]$

$_[_] : \text{Tm}\ (\Gamma \triangleright A)\ B \to \text{Tm}\ \Gamma\ A \to \text{Tm}\ \Gamma\ B$

$\text{true}[\,] : \text{true}\ [t] = \text{true}$

$(\text{def}\ x := t\ \text{in}\ u) = u\ [x \mapsto t]$

$\{\Gamma \triangleright A\}$ $\quad : \mathrm{Tm}\ \Gamma\ A \quad \{\Gamma\}$

false[]: false[σ] = false

ite[]: (ite t u v)[σ] = ite (t[σ]) (u[σ]) (v[σ])

+[]: (u + v)[σ] = (u[σ]) + (v[σ])

m[]: m n[σ] = m n

isZero[]: isZero t[σ] = isZero (t[σ])

$$\frac{t : \mathrm{Tm}\ (\Gamma \triangleright A)\ B \qquad u : \mathrm{Tm}\ \Gamma\ A}{t[u] : \mathrm{Tm}\ \Gamma\ B}$$

var vz [t] = t

var (vs x)[t] = var x

$$\frac{\mathrm{var\ vz} : \mathrm{Tm}\ (\Gamma \triangleright A)\ A \qquad t : \mathrm{Tm}\ \Gamma\ A}{\mathrm{var\ vz}[t] : \mathrm{Tm}\ \Gamma\ A}$$

$$\frac{\dfrac{\mathrm{var}\ x : \mathrm{Tm}\ \Gamma\ A}{\mathrm{var}\ (\mathrm{vs}\ x) : \mathrm{Tm}\ (\Gamma \triangleright B)\ A} \qquad t : \mathrm{Tm}\ \Gamma\ B}{\mathrm{var}\ (\mathrm{vs}\ x)[t] : \mathrm{Tm}\ \Gamma\ A}$$

def t u [σ] =

def (t[σ]) (u[σ+])

def v0 (v0 + v1)[m 1]

$\quad\quad\quad

$$\mathrm{var}\,(\mathrm{vs}\,x)\,[\langle t\rangle] = \mathrm{var}\,x$$
$$\mathrm{var}\,(\mathrm{vs}\,x)\,[\sigma^+] = \mathrm{var}\,x\,[\sigma]\,[p]$$
$$\mathrm{var}\,x\,[p] = \mathrm{var}\,(\mathrm{vs}\,x)$$

$\mathrm{Sub} : \mathrm{Con} \to \mathrm{Con} \to \mathrm{Set}$

$\langle - \rangle : \mathrm{Tm}\ \Gamma\ A \to \mathrm{Sub}\ \Gamma\ (\Gamma \triangleright A)$

$-^+ : \mathrm{Sub}\ \Delta\ \Gamma \to \mathrm{Sub}\ (\Delta \triangleright A)\ (\Gamma \triangleright A)$

$p : \mathrm{Sub}\ (\Gamma \triangleright A)\ \Gamma$

projekció

$$\frac{\begin{array}{l} x : \mathrm{Var}\ \Gamma\ A \\ \mathrm{vs}\,x : \mathrm{Var}\ (\Gamma \triangleright B)\ A \\ \langle t\rangle : \mathrm{Sub}\ \Gamma\ (\Gamma \triangleright B) \\ t : \mathrm{Tm}\ \Gamma\ B \end{array}}{\mathrm{var}\,(\mathrm{vs}\,x)\,[\langle t\rangle] : \mathrm{Tm}\ \Gamma\ A}$$

$$\frac{\begin{array}{l} x : \mathrm{Var}\ \Gamma\ A \\ \mathrm{vs}\,x : \mathrm{Var}\ (\Gamma \triangleright B)\ A \\ \sigma^+ : \mathrm{Sub}\ (\Delta \triangleright B)\ (\Gamma \triangleright B) \\ \sigma : \mathrm{Sub}\ \Delta\ \Gamma \end{array}}{\begin{array}{l} \mathrm{var}\,(\mathrm{vs}\,x)\,[\sigma^+] : \mathrm{Tm}\ (\Delta \triangleright B)\ A \\ \mathrm{var}\,x\,[\sigma] : \mathrm{Tm}\ \Delta\ A \end{array}}$$

gyengítési szabály

helyettesítési kalkulus

$\mathrm{Ty}, \mathrm{Con}, \triangleright, -\triangleright-$

$\mathrm{Var} : \mathrm{Con} \to \mathrm{Ty} \to \mathrm{Set}$

$\mathrm{vz} : \mathrm{Var}\ (\Gamma \triangleright A)\ A$

$\mathrm{vs} : \mathrm{Var}\ \Gamma\ A \to \mathrm{Var}\ (\Gamma \triangleright B)\ A$

$\mathrm{Sub} : \mathrm{Con} \to \mathrm{Con} \to \mathrm{Set}$

$\langle - \rangle : \mathrm{Tm}\ \Gamma\ A \to \mathrm{Sub}\ \Gamma\ (\Gamma \triangleright A)$

$p : \mathrm{Sub}\ (\Gamma \triangleright A)\ \Gamma$

$-^+ : \mathrm{Sub}\ \Delta\ \Gamma \to \mathrm{Sub}\ (\Delta \triangleright B)\ (\Gamma \triangleright B)$

$$\mathrm{var}\,\mathrm{vz}\,[\langle t\rangle] = t$$
$$\mathrm{var}\,\mathrm{vz}\,[\sigma^+] = \mathrm{var}\,\mathrm{vz}$$
$$\mathrm{var}\,(\mathrm{vs}\,x)\,[\langle t\rangle] = \mathrm{var}\,x$$
$$\mathrm{var}\,(\mathrm{vs}\,x)\,[\sigma^+] = \mathrm{var}\,x\,[\sigma]\,[p]$$
$$\mathrm{var}\,x\,[p] = \mathrm{var}\,(\mathrm{vs}\,x)$$

$\mathrm{Tm} : \mathrm{Con} \to \mathrm{Ty} \to \mathrm{Set}$

$\mathrm{var} : \mathrm{Var}\ \Gamma\ A \to \mathrm{Tm}\ \Gamma\ A$

$\mathrm{def}\ t\ u := u\,[\langle t\rangle]$

$\mathrm{Bool}, \mathrm{true}, \mathrm{false}, \mathrm{ite}, \mathrm{ite}\,\beta_1, \beta_2$

$+\ \mathrm{true}\,[\sigma] = \mathrm{true}, \ \mathrm{ite}\ t\ u\ v\,[\sigma] = \mathrm{ite}\,(t\,[\sigma])\,(u\,[\sigma])\,(v\,[\sigma])$

$\ldots$

$\mathrm{Nat}, \mathrm{zero}, +, \mathrm{isZero}, \beta \ldots$

$+\ (u+v)\,[\sigma] = (u\,[\sigma]) + (v\,[\sigma])$

$\ldots$

$\boxed{\text{Def nyelv}}$

$$\mathrm{def}\ x := \mathrm{zero}\ \mathrm{in}\ \mathrm{def}\ y := x + \mathrm{zero}\ \mathrm{in}\ x + y = \mathrm{zero} + (\mathrm{zero} + \mathrm{zero})$$

$$\mathrm{def}\,(\mathrm{zero})\,(\mathrm{def}\,(\mathrm{v0} + \mathrm{zero})\,(\mathrm{v1} + \mathrm{v0})) =$$

köv. óra 11 perc szünet